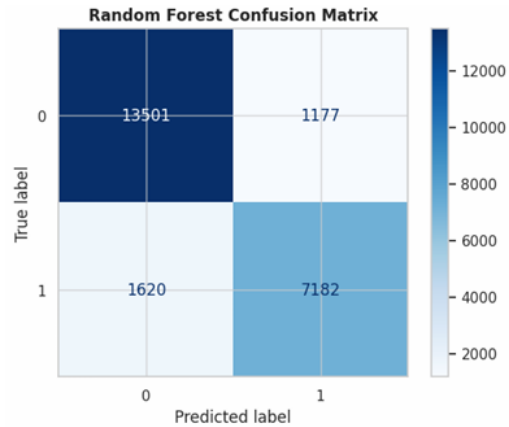




Hasil Perbandingan Baseline



Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
Random Forest	89.61%	90.17%	81.12%	85.41%
XGBoost	88.09%	85.91%	81.60%	83.70%
Logistic Regression	81.41%	81.56%	65.12%	72.42%

Observasi

- Random Forest menghasilkan performa terbaik pada seluruh metrik evaluasi. XGBoost menunjukkan performa yang kompetitif namun masih berada di bawah Random Forest.
- Logistic Regression memiliki performa paling rendah, menunjukkan bahwa pola cancellation tidak sepenuhnya linear.
- Perbedaan performa antara model linear dan tree-based mengindikasikan adanya hubungan non-linear antar feature yang lebih efektif ditangkap oleh model ensemble.

Insight Bisnis

Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan pembatalan reservasi tidak dipengaruhi oleh satu faktor secara sederhana, melainkan merupakan kombinasi berbagai karakteristik pelanggan, pola reservasi, dan faktor operasional hotel.

Model berbasis ensemble seperti Random Forest lebih mampu menangkap kompleksitas tersebut dibandingkan model linear.

Berdasarkan F1-Score sebagai metrik utama proyek:

Random Forest → Champion Baseline Model = F1-Score = 85.41%

Random Forest dipilih sebagai model final karena menghasilkan performa terbaik pada seluruh metrik evaluasi.

Kesimpulan

Tahap baseline berhasil menunjukkan bahwa Random Forest merupakan kandidat model terbaik untuk memprediksi hotel booking cancellation.

Oleh karena itu proses selanjutnya akan difokuskan pada optimasi Random Forest untuk memperoleh performa yang lebih stabil dan optimal.

4.5.3 Evaluation Strategy

Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik klasifikasi:

- Accuracy → proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan.
- Precision → kemampuan model mengidentifikasi cancellation secara tepat.
- Recall → kemampuan model menangkap cancellation yang benar-benar terjadi.
- F1-Score → keseimbangan antara Precision dan Recall.

Karena tujuan bisnis utama adalah mengidentifikasi potensi cancellation secara akurat, maka F1-Score digunakan sebagai metrik utama.

Hasil Evaluasi Model | Metric | Score | Accuracy | 89.61% | Precision | 90.17% | Recall | 81.12% | F1-Score | **85.41%** |

Observasi

Model berhasil mencapai F1-Score sebesar 85.41%, melampaui target bootcamp sebesar 82%.

Precision yang tinggi menunjukkan sebagian besar prediksi cancellation yang diberikan model memang benar terjadi.

Recall di atas 80% menunjukkan model mampu menangkap sebagian besar kasus cancellation aktual.

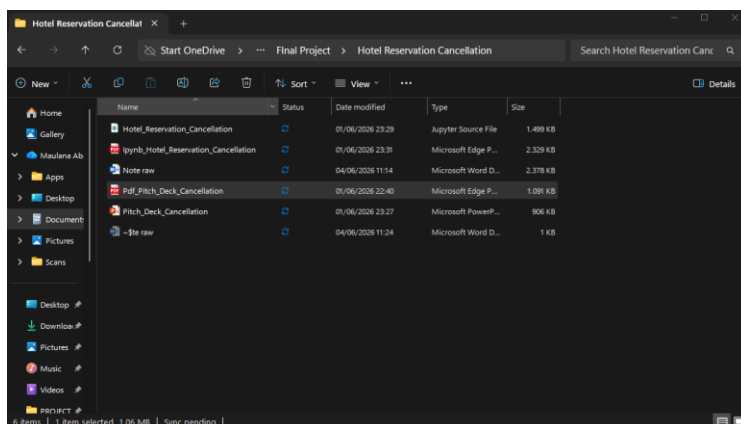
Keseimbangan antara Precision dan Recall menghasilkan performa yang stabil untuk kebutuhan prediksi bisnis.

4.5.4 Business Insight

Dari perspektif operasional hotel, model ini mampu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi melakukan pembatalan reservasi dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Kemampuan ini dapat dimanfaatkan untuk:

- pemberian reminder otomatis,
- penerapan kebijakan deposit yang lebih tepat,
- pengelolaan inventory kamar,
- strategi overbooking yang lebih terukur.



technologyzz / College_Workshop

Q type to search

CodeIssuesPull requestsAgentsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

mainCollege_Workshop / 2026-05-1826--DevLaunch_SupervisedLearningPath / Final Project / Hotel Reservation Cancellation

technologyzz pitch deck donecb7895 · 3 days agoHistory

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Hotel_Reservation_Cancellation.ipynb	pitch deck done	3 days ago
Ipynb_Hotel_Reservation_Cancellation.pdf	pitch deck done	3 days ago
Note raw.docx	final project ipynb done	3 days ago
Pdf_Pitch_Deck_Cancellation.pdf	pitch deck done	3 days ago
Pitch_Deck_Cancellation.pptx	pitch deck done	3 days ago

Judul Final Project *

Strategi Mitigasi & Perlindungan Revenue Berb

Deskripsi singkat project *

(Tujuan, dataset, metode, hasil)

Project ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi cancellation reservasi hotel, serta membangun machine learning model untuk memprediksi risiko cancellation sebelum tanggal check-in.

Dataset yang digunakan adalah Hotel Booking demand dataset dengan 119.390 reservasi hotel, dibagi menjadi 30 feature dan 1 target (is_cancel).

Metode model? Logistic Regression, XGBoost, dan Random Forest

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap cancellation adalah Lead Time, Deposit Type, Previous Cancellation History, Booking Source, dan Seasonality. Model terbaik adalah Random Forest dengan F1-Score 85,4%, melampaui target bootcamp sebesar 82%, sehingga layak digunakan sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengurangi risiko cancellation dan melindungi revenue hotel.

Jenis Klaster Kasus *

- ☐ Klaster A: E-Commerce Customer Churn (Finansial / Bisnis Retail)
- ☒ Klaster B: Hotel Booking Cancellation Specialist (Operasional Perhotelan / Pariwisata)
- ☐ Klaster C: Employee Attrition & Welfare Diagnostic (Human Resources / Manajemen Korporat)
- ☐ Klaster D: Real Estate Value & Price Optimization (Industri Properti / Komersial)
- ☐ Klaster E: Smart Logistics Delivery Time Estimation (Logistik & Manajemen Rantai Pasok)

Jenis Tugas Machine Learning *

- ☒ Supervised Learning - Binary Classification
- ☐ Supervised Learning - Regression Analysis

Silakan unggah seluruh file Final Project ke dalam 1 folder Google Drive dan masukkan link folder tersebut pada kolom jawaban.

✳️ Ketentuan Penamaan Folder:
[Nama Peserta]_[NPM]_[Judul Project]

Contoh:
UjangRambo_50429312_Pariwisata

- 📁 Isi folder Google Drive:
- Source Code / Notebook (.ipynb)
 - Dataset (.csv)

⚠️ Pastikan akses Google Drive diatur menjadi:
"Anyone with the link"

⚠️ Pastikan seluruh file telah lengkap sebelum dikumpulkan.

<https://drive.google.com/drive/folders/1wJVc>

Executive Pitch Deck (.pdf/.ppt) *

✳️ Ketentuan Penamaan File:
[Nama Peserta]_[NPM]_[Executive Pitch Deck].pdf/.ppt

Contoh:
UjangRambo_50429312_Executive Pitch Deck.pdf/.ppt

Upload 1 supported file: PDF or presentation. Max 10 MB.

 Maulana Abdul A. ✕

Upload Screenshot / Dokumentasi Hasil Project *

Screenshot/Dokumentasi disatukan menjadi 1 file pdf.
✳️ Ketentuan Penamaan File:
[Nama Peserta]_[NPM]_[Dokumentasi Hasil Project].pdf

Contoh:
UjangRambo_50429312_Dokumentasi Hasil Project.pdf

Upload 1 supported file: PDF. Max 10 MB.

 Add File